IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton



CONTENIDO

- Análisis de los datos
- Pasos iniciales del proyecto
- Ejemplos

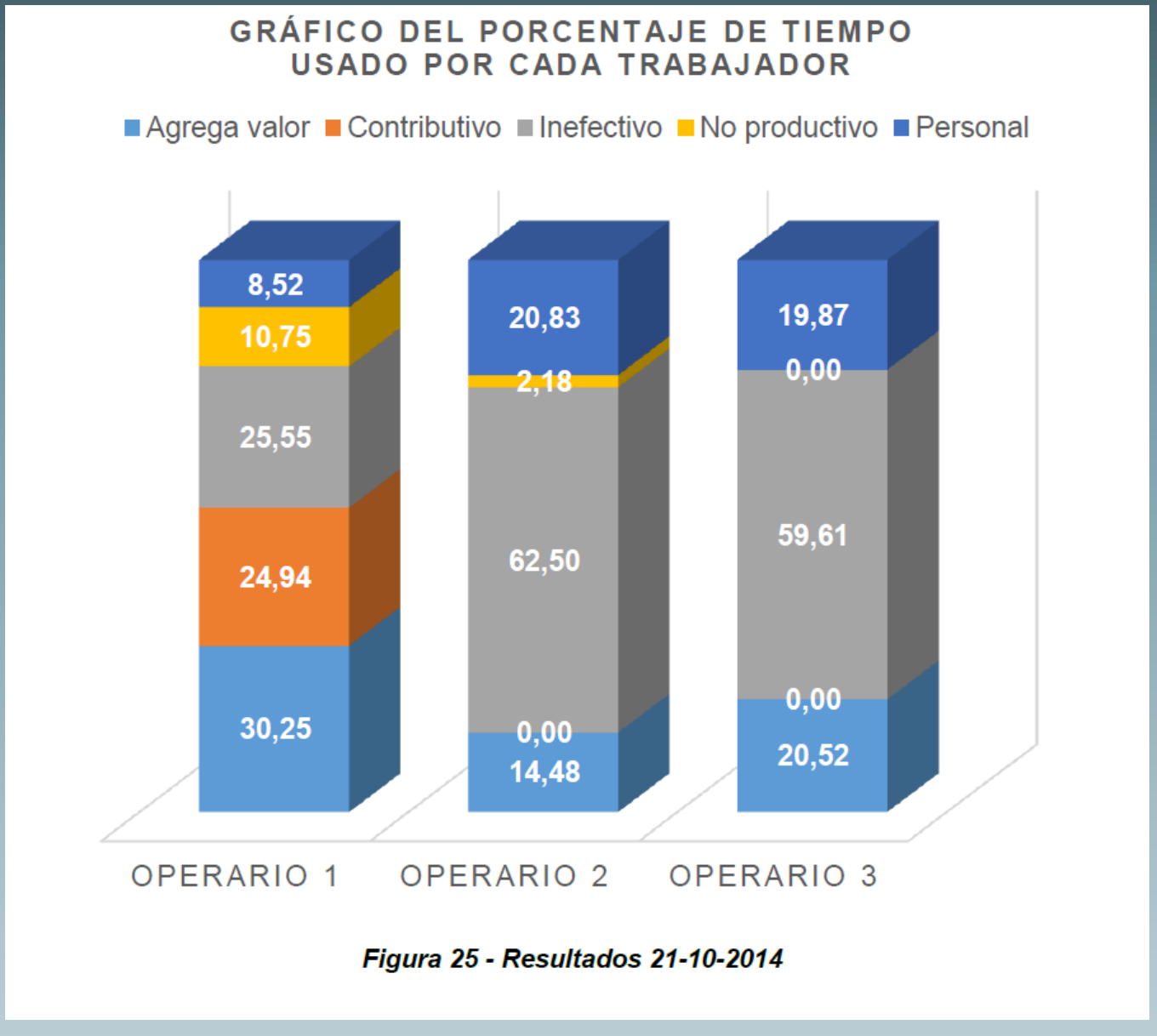
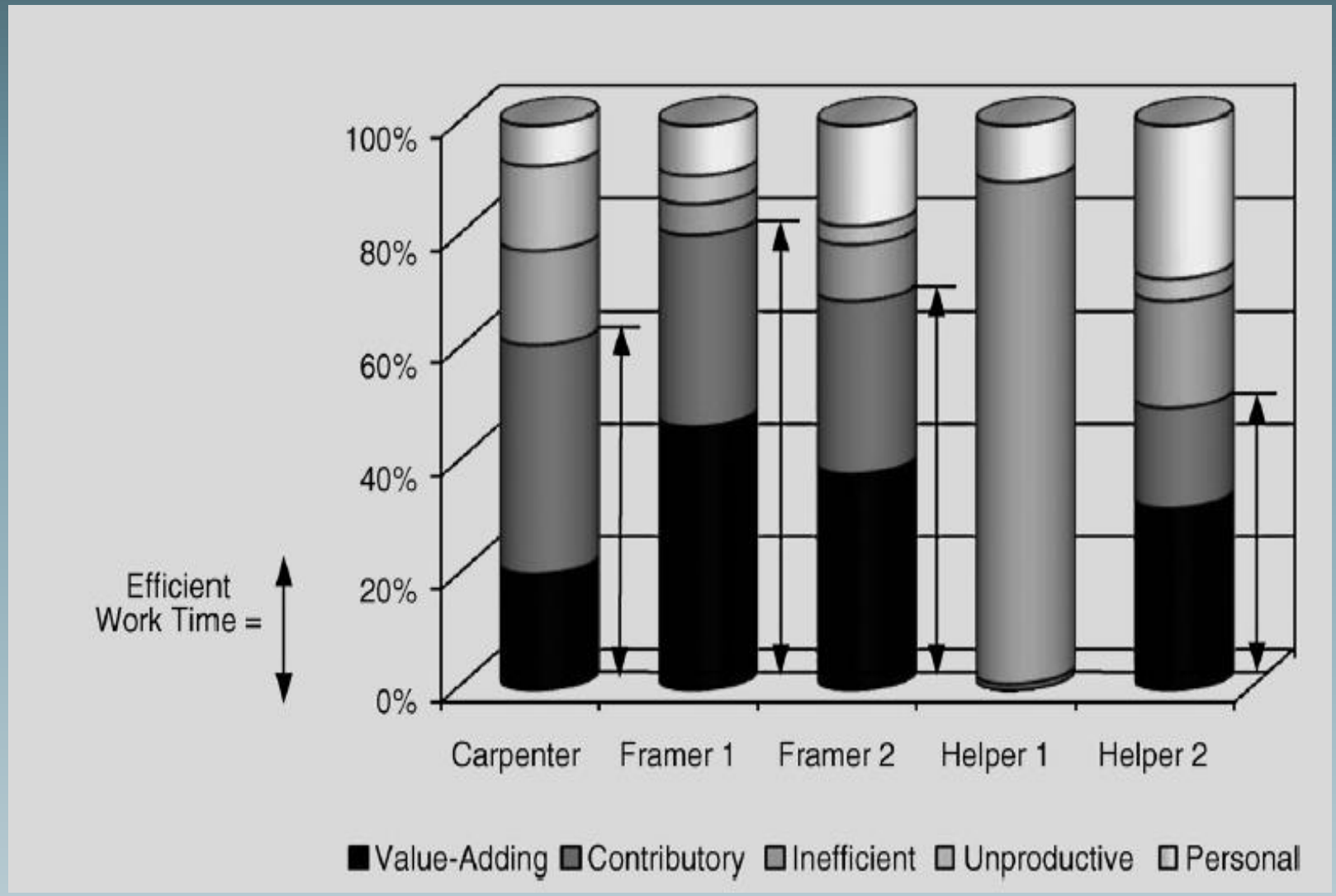


Figura 25 - Resultados 21-10-2014


100%
80%
60%
40%
20%
0%
Efficient
Work Time =
Carpenter
Framer 1
Framer 2
Helper 1
Helper 2
Value-Adding
Contributory
Inefficient
Unproductive
Personal

Descripción de los Pasos del Proyecto 2

Paso 1: Desarrollar un plan (Carta Gantt) con hitos sobre cómo completar el proyecto. Utilice el plan para introducir los tiempos reales durante el semestre y presentar, junto con el proyecto final. (Presentación oral Dic. 17-21)

Paso 2: Encontrar un sitio donde se desarrolle un proyecto de construcción, donde el grupo pueda observar una operación. Si la empresa de construcción no permite el acceso al sitio por razones de seguridad, las observaciones se pueden hacer de la calle o una casa al lado del el sitio.

Paso 3: Describa todos los recursos que necesita el proceso, los flujos de los recursos y los atributos críticos. Definir todos los resultados del proceso, incluya las pérdidas de cada tarea y sus causas.

Paso 4: Crear fotográficas de todos los recursos principales. Mostrar sus principales funciones, incluyendo el uso de herramientas especiales. Describir en tres frases lo que es importante en cada imagen (en lo que el lector debe centrarse)

Paso 5: Desarrollar un modelo de proceso con recursos y áreas de almacenamiento (como círculos), tareas (como cajas) y secuencias de tareas (como flechas).

Paso 6: Preparar un formato para el estudio de los tiempos del proceso, para medir al menos 8 ciclos del proceso completo.

Paso 7: Visite el sitio de construcción y mida los tiempos de cada tarea del proceso por un mínimo de 8 ciclos.

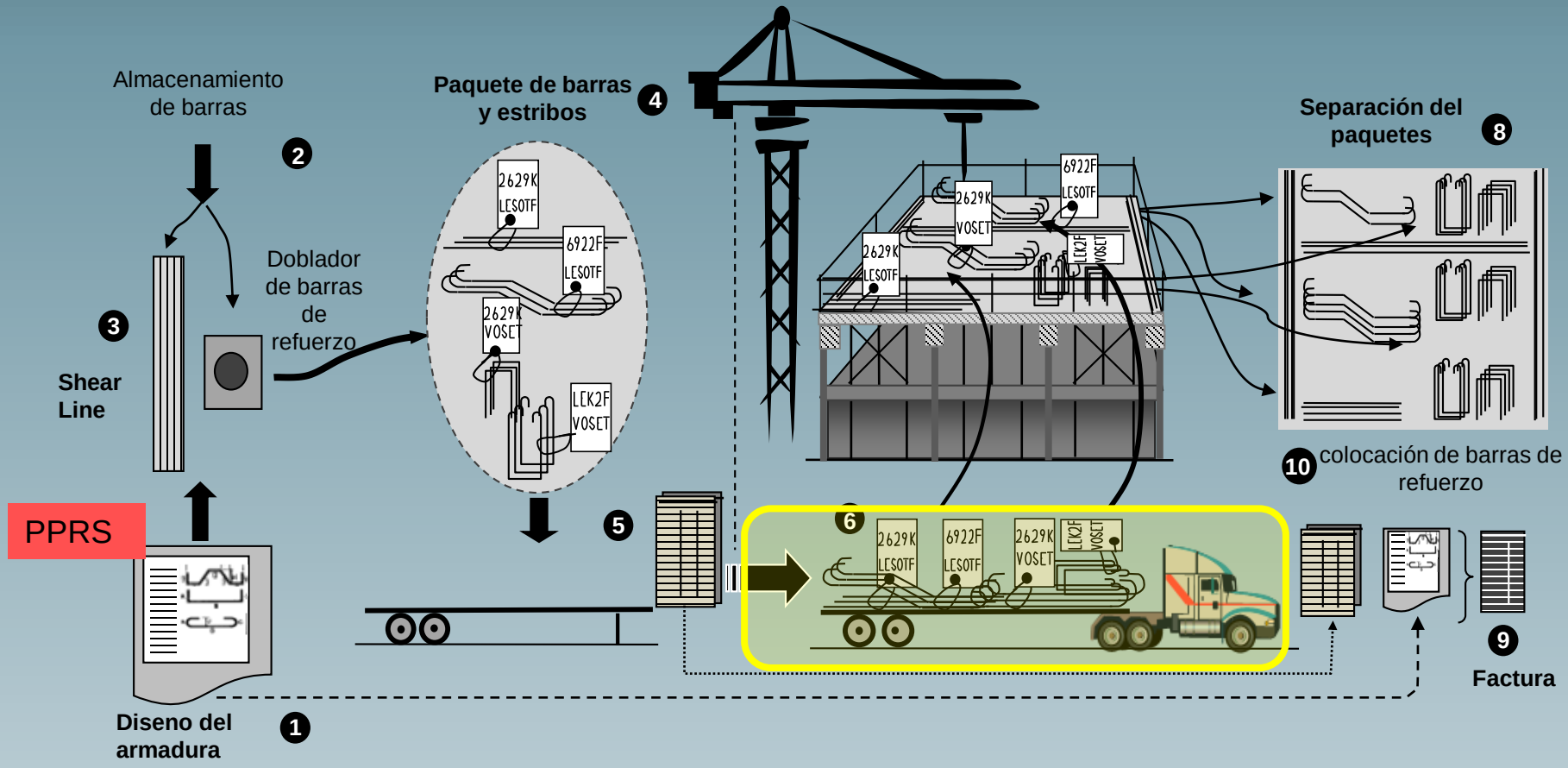
Instalación de la armadura







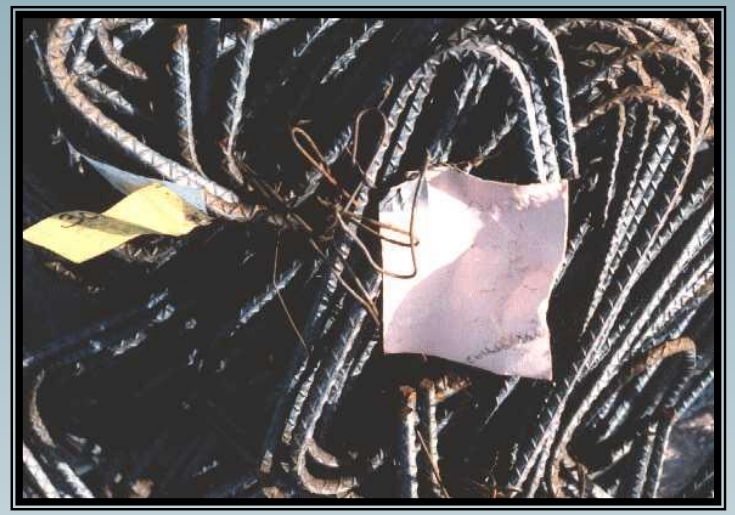
LOGISTICA: CADENA DE SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO



LOGISTICA: DESCARGAR DEL ACERO DE REFUERZO

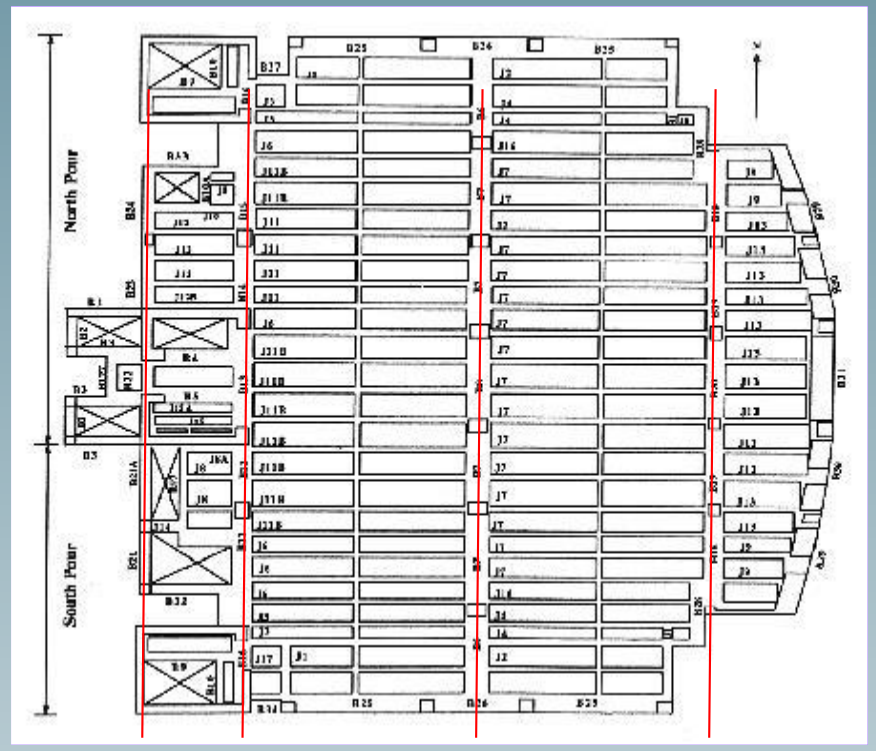


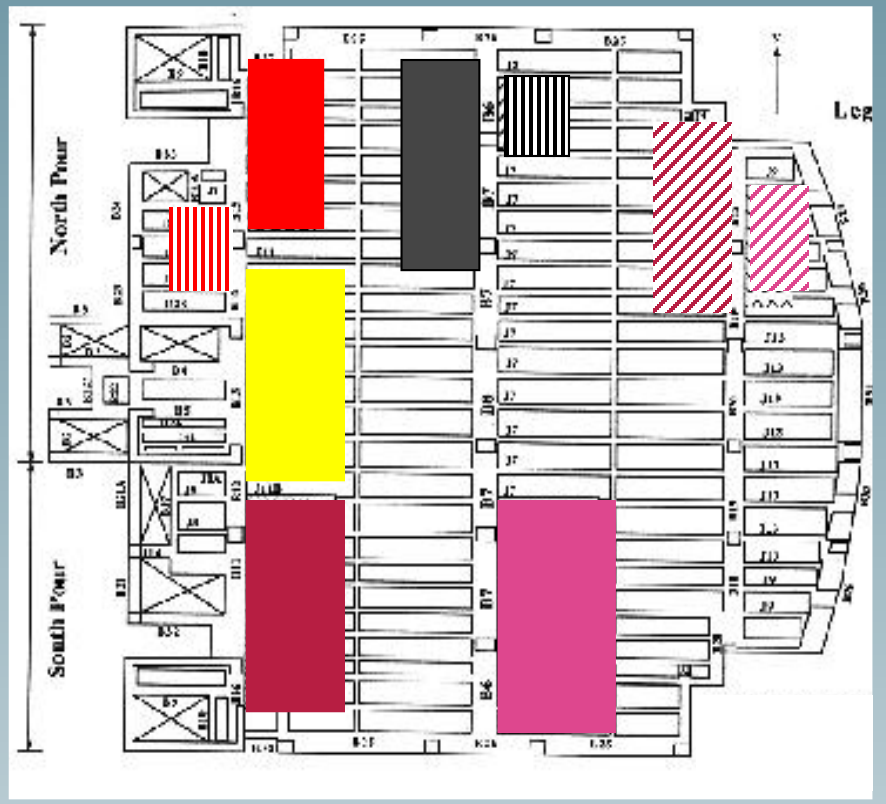






Cero Perdida Suministra





REDUCCIÓN DEL PERDIDA

Category of Work	2nd Floor	3rd Floor	4th Floor	5th Floor
(a) Direct work	24.77% (100)	27.78% (112)	54.86% (221)	43.52% (176)
(b) CarryingTools and materials within the staging area	9.02%	11.11%	10.19%	10.65%
(c) Work related communications	7.41%	6.94%	5.79%	5.09%
(d) Staging/rehandling with crane	0.92%	0.69%	0.93%	1.62%
(e) Measuring and other minor contributory work	5.79%	7.87%	3.94%	4.63%
(f) Walking empty handed	8.10%	9.95%	7.87%	10.19%
(g) Searching for rebar	15.97%	13.89%	4.17%	6.94%
(h) Obtaining tools and rebar outside the staging area	3.47%	1.16%	0.23%	1.16%
(i) Waiting for tools, materials etc.	6.95%	3.47%	1.39%	2.78%
(j) Correcting/replacing rebar	0.93%	0.46%	0.23%	0.46%
(k) Idle (unexplained)	5.09%	5.56%	3.70%	4.86%
(l) Non-work related communications	5.56%	4.86%	4.63%	4.17%
(m) Not observable	6.02%	6.25%	2.08%	3.94%
Total	100%	100%	100%	100%

*Based upon 432 observations for each floor.

+ 30 %






FRENOS DE AIRE
DR-VB-63








TEL 174
JLG





















